

★ SPECIAL 2 · 강의본

리밸런싱 프리미엄

왜 정기적 재조정이 공짜 수익을 낳는가

Shannon's Demon · 분산수익(DR) · 빈도별 최적 · 평균회귀 · 케이스 1 · 2

자산을 고정 비중으로 유지하면 — 싸게 사고 비싸게 팔게 된다.
“변동성을 수익으로 바꾸는 규율 — 리밸런싱의 학술과 실무.”

먼저 읽는 용어 — 리밸런싱의 말

처음 보는 사람도 이 한 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍에서
분산수익 DR (diversification return)	고정 비중 포트폴리오의 기하수익 - 자산 기하수익의 가중평균 $\approx \frac{1}{2}(\sum w\sigma^2 - \sigma_p^2)$ — Booth-Fama 1992	월간 61bp · 연간 50bp
순 프리미엄	DR에서 거래비용(스프레드 + 시장충격)을 뺀 것 — 규칙의 값	월간 +56 · 분기 +54 · 케이스 조건 ②
평균회귀 AR(1) ϕ	이번 달 수익이 지난 달과 반대로 가는 경향 — $\phi < 0, t \geq 2$ 면 회귀	신흥 · 부동산 -0.21 · 조건 ①
캘린더 vs 밴드	정해진 날에 복원하나, 밴드를 벗어날 때만 복원하나 — 지침 별표 1은 밴드 ± 3 (국내주식)	케이스 1 안 A · B · C
실행 한도 · 오버레이	한 달에 옮길 수 있는 비중의 상한(월 25bp) · 지수선물로 총 위험을 먼저 맞추는 것	2026.7.2 재개 · 조건 ③
시장충격	복원 거래액 ÷ 일평균 거래대금 — 현물 5% · 선물 20% 거래참여율로 며칠 걸리나	목표 복원 155조 = 64일 · 조건 ③
CVaR95 위험한도 · 허용범위	최악 5% 평균 손실 $\geq -15\%$ (지침 제6조의2) · 자산군별 SAA 밴드(별표 1)	위험자산 $\leq 67.4\%$ · 조건 ④ · ⑤

리밸런싱은 예측이 아니라 규율 — 이 텍은 “그 규율의 값이 얼마이고, 어디까지 집행되나”를 배운다

이 강의의 지도 — 다섯 갈래가 케이스의 조건으로 모인다

무엇을 배우고, 케이스 1 · 2에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

구간	주제 · 도구	케이스에서
1부	리밸런싱이란 — Shannon's Demon · 캘린더 vs 밴드	조건 ⑤ 지침 별표 1 · 경계 복원
2부	왜 수익이 나나 — 분산수익 DR (Booth-Fama 1992)	조건 ② 순 프리미엄 = DR - 비용
3부	얼마나 자주 — 빈도별 DR · 비용 · 순 프리미엄	조건 ③ 시장충격 · 한도 25bp
4부	언제 통하나 — 평균회귀 AR(1) ϕ · Chambers	조건 ① 평균회귀 $ t \geq 2$
5부	실습 · 케이스 1 국민연금 규칙 · 케이스 2 네 기관	기본 답 안 B (+42bp)

핵심 질문 — “재조정이 왜 수익을 낳는가, 그 규칙을 어디까지 집행할 수 있는가”

이 세션이 던지는 세 가지 메시지

리밸런싱의 큰 그림

1

리밸런싱은 자동 규율이다

고정 비중 유지 = 오른 것 팔고 내린 것 사기 — 감정을 배제한 역추세 매매.

2

분산은 수익도 낳는다

Diversification Return — 분산은 위험만 줄이는 게 아니라 기하수익도 높인다.

3

공짜 점심은 아니다

평균회귀가 있어야 진짜 프리미엄 · 거래비용 · 시장충격 · 실행 한도가 규칙의 값을 정한다.

Booth-Fama(1992)의 Eugene Fama — 리밸런싱은 위험 관리가 아니라 수익 원천

01

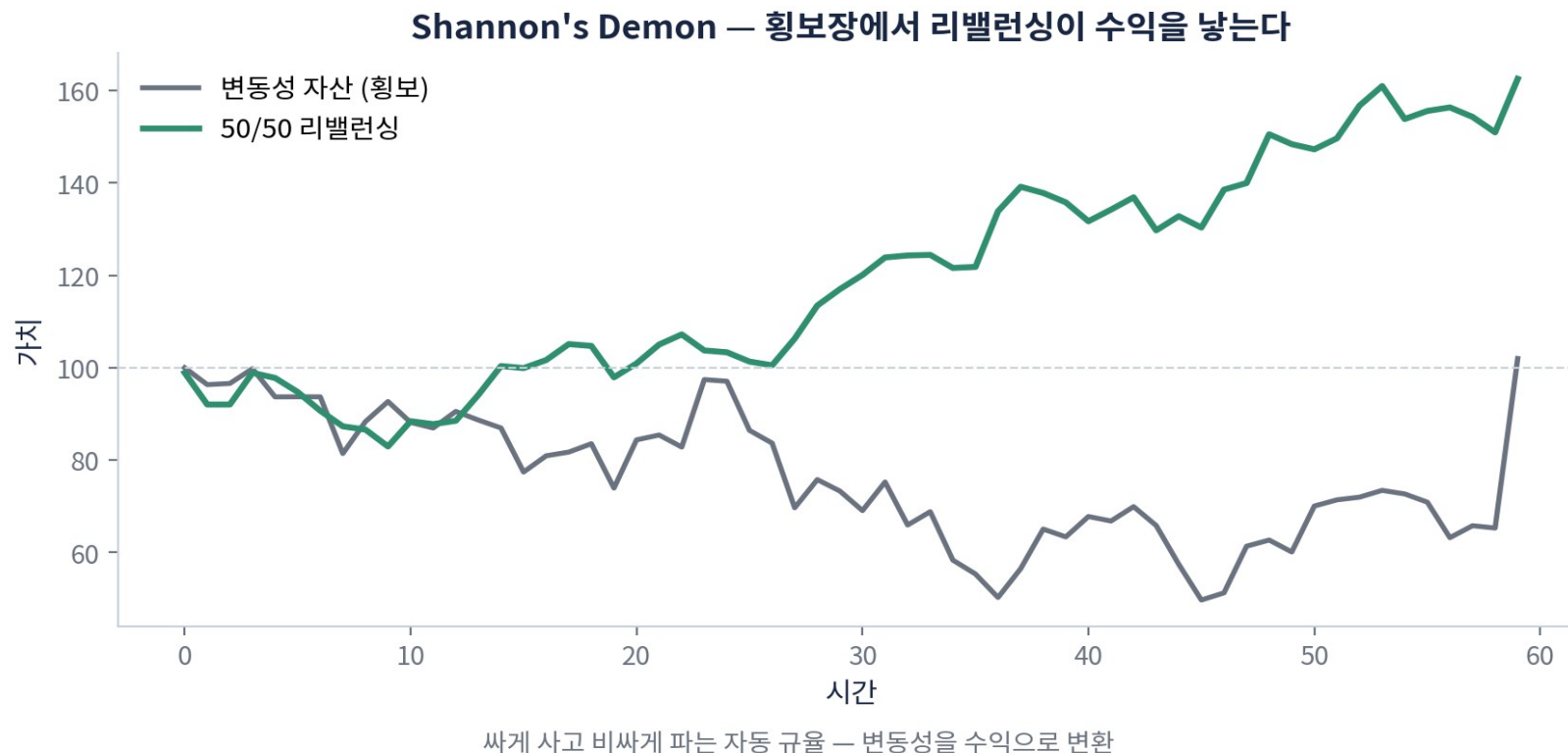
1부 · 리밸런싱이란

리밸런싱이란 — Shannon's Demon

비중 유지의 규율 · 변동성을 수익으로 · 싸게 사기

Shannon's Demon — 변동성을 수익으로

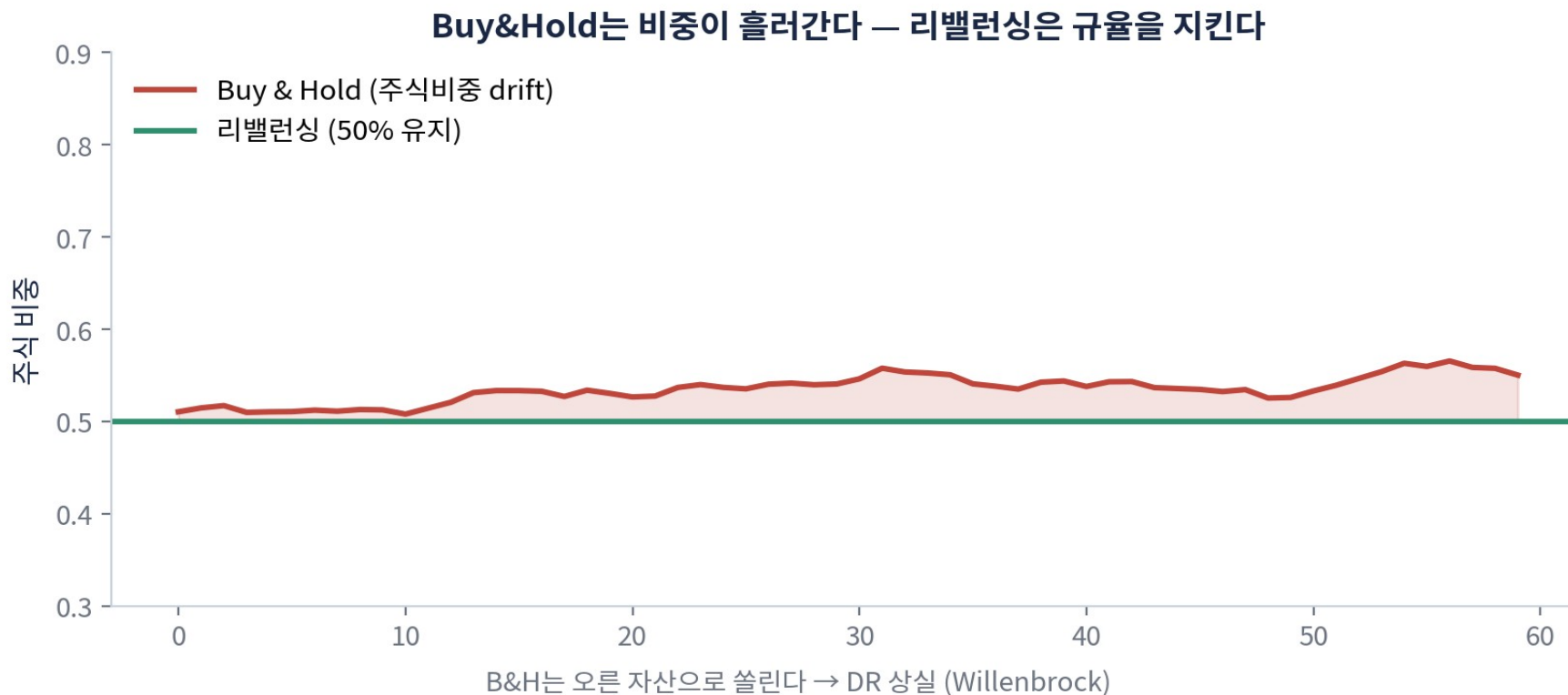
횡보장에서도 리밸런싱은 수익을 낳는다



자산은 제자리인데, 50/50 리밸런싱은 수익 — 싸게 사고 비싸게 파는 규율

그냥 두면 비중이 흘러간다

Buy&Hold vs 리밸런싱



B&H는 오른 자산으로 쏠린다 → 분산 상실 · 리밸런싱은 규율을 지킨다

02

2부 · 왜 수익인가

왜 수익이 나나 — Diversification Return

DR의 정의 · 분해 · Variance Drag · Booth-Fama(1992)

Diversification Return의 정의와 분해

두 줄로 끝난다

$$DR = g_P - \sum_{i=1}^N w_i g_i \quad DR = \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^N w_i \sigma_i^2 - \sigma_P^2 \right]$$

쉽게 읽으면

- DR = 포트 기하수익 - 자산 가중평균
- = 1/2(자산분산 - 포트분산)
- 상관이 낮을수록 DR 커짐

Booth-Fama(1992)

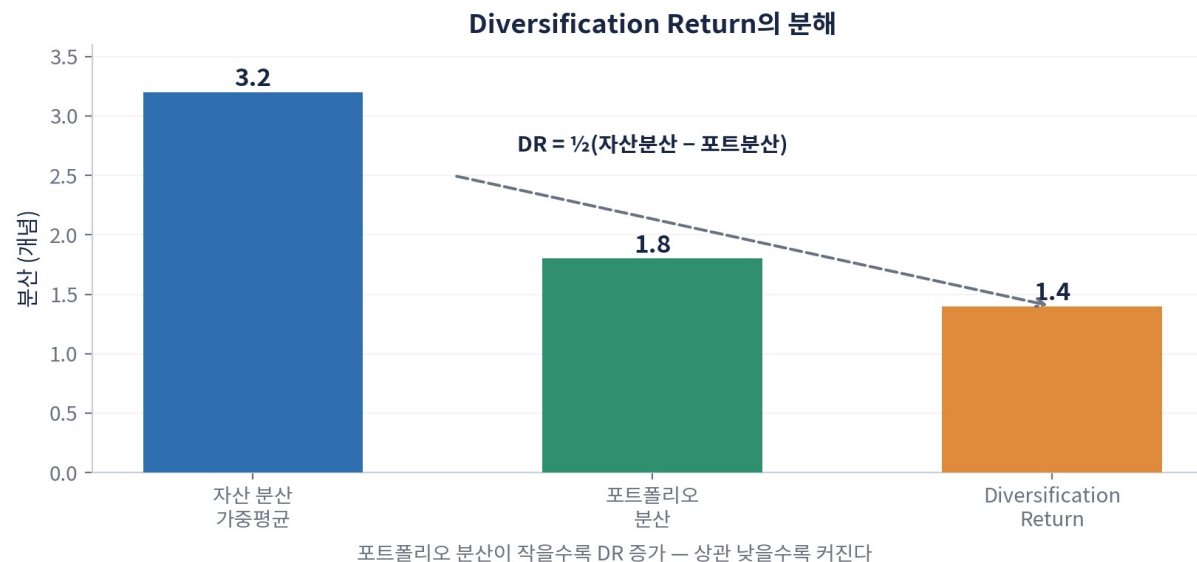
- Eugene Fama (노벨 2013) 공저
- 분산이 수익을 낳는 메커니즘
- 고정 비중(=리밸런싱)이 핵심

해석 — 포트 분산이 작을수록 기하수익이 높아진다

왜 변동성이 수익을 갉아먹나

기하평균 $\approx$ 산술평균 - 분산/2

$$g \approx \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$



변동성이 클수록 기하수익이 낮아짐(drag) · 분산이 작은 포트가 유리

03

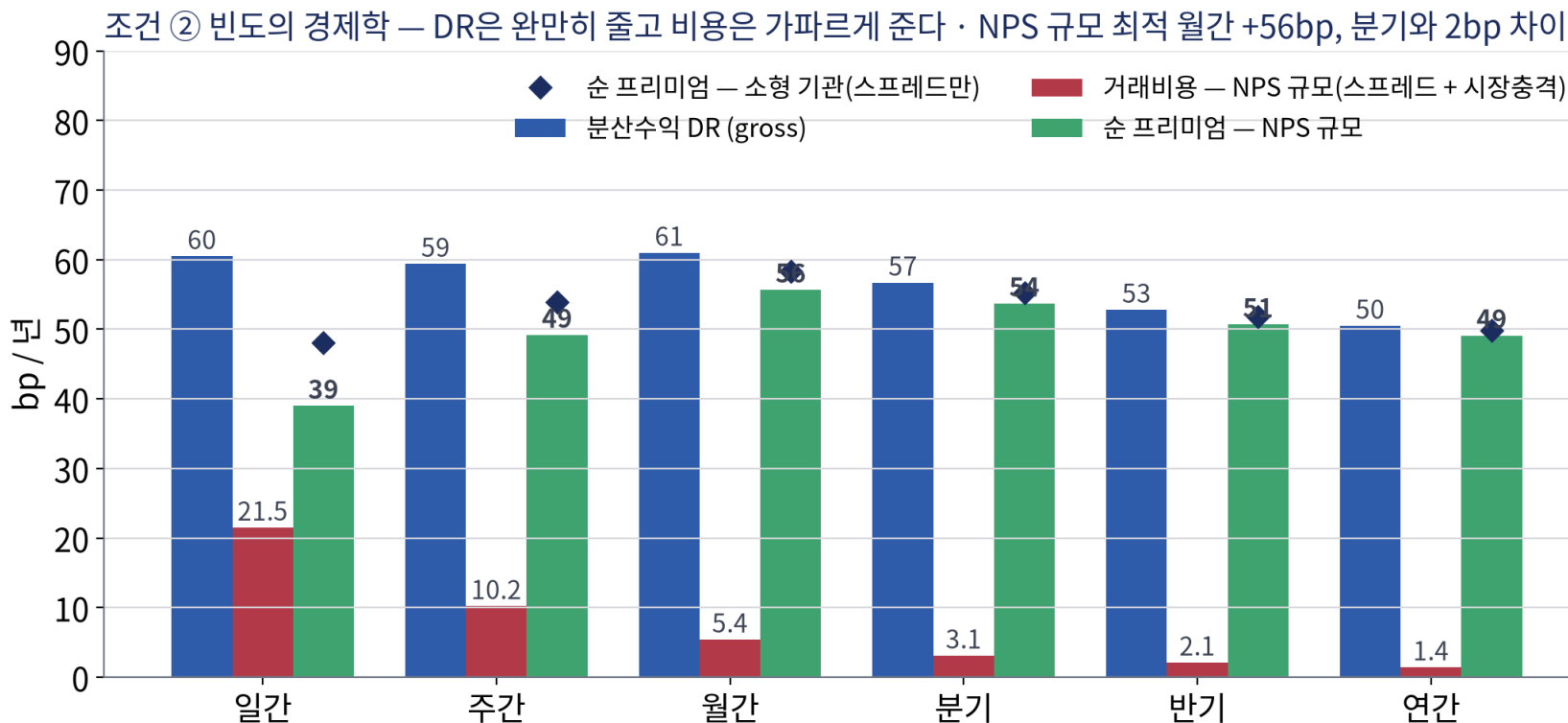
3부 · 얼마나 자주

얼마나 자주 — 빈도의 경제학

빈도별 DR · 비용 · 순 프리미엄 — 월간~분기가 최적 구간

리밸런싱 빈도별 순 프리미엄 — NPS 규모

자주 할수록 좋은 것이 아니다



일간도 플러스(+39bp)이나 비용 21.5bp가 잠식 · 월간 +56 ~ 분기 +54bp가 최적 구간(2bp 차)

빈도별 숫자

DR도 비용도 빈도와 함께 준다 — NPS 규모(1,866조) · 20년 모의 패널 · bp/년

빈도	분산수익 DR	거래비용(스프레드 + 시장충격)	순 프리미엄
일간	+60.5	-21.5	+39.0 (비용 잠식)
주간	+59.4	-10.2	+49.2
월간	+61.0	-5.4	+55.7 (최적)
분기	+56.7	-3.1	+53.7 (2bp 차)
반기	+52.8	-2.1	+50.7
연간	+50.5	-1.4	+49.1

핵심 — 더 자주가 아니라 “집행 가능한 빈도” · 케이스 1의 안 B는 월 점검 · 25bp 한도(+42bp)

04

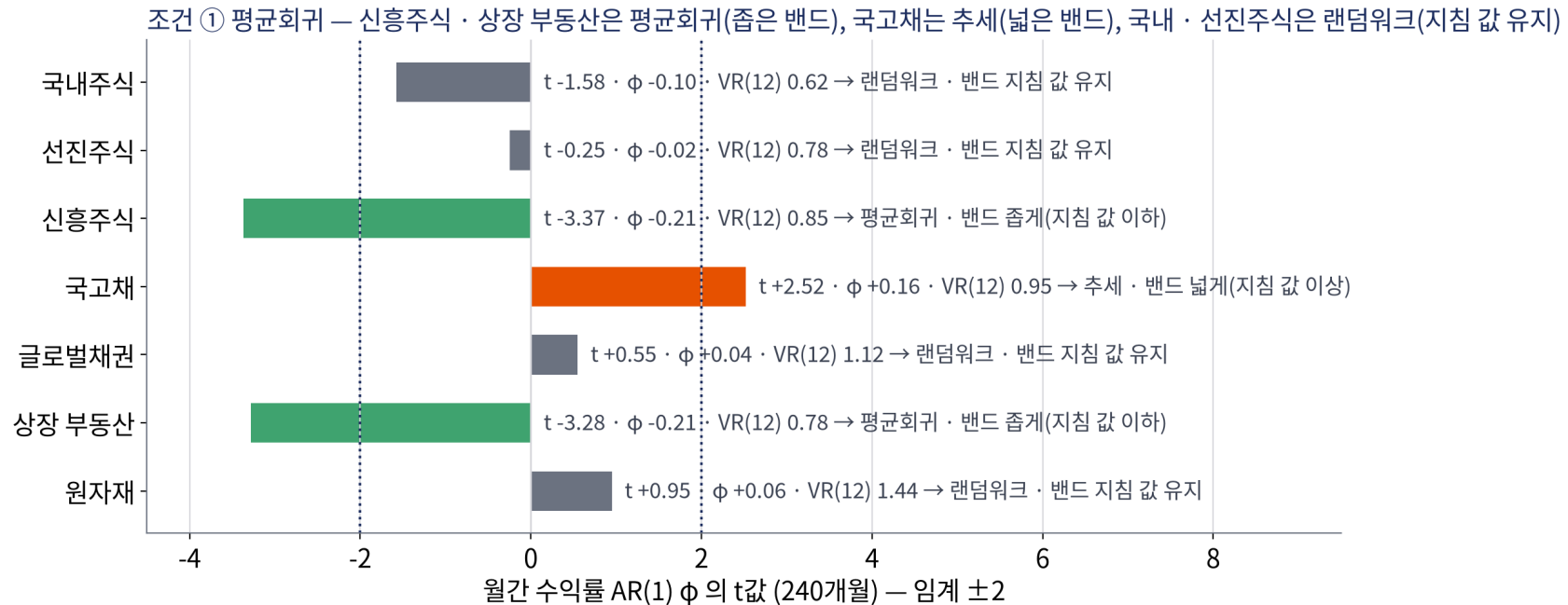
4부 · 언제 통하나

언제 통하나 — Mean-Reversion

평균회귀가 있어야 진짜 프리미엄 · 자산군별 검증

자산군별 평균회귀 강도 — AR(1) ϕ 의 t값

평균회귀가 강해야 리밸런싱 효과 — 케이스 1 조건 ①: $|t| \geq 2$ 인 자산에만 좁은 밴드가 정당하다



신흥주식 · 상장 부동산 $\phi -0.21(t - 3.3)$ 강한 회귀 · 선진주식은 랜덤워크 · 국고채는 추세(+0.16)

공짜 점심이 아니다

Chambers(2014)의 경고

오해 — free lunch

- “리밸런싱 = 공짜 알파”
- DR을 항상 수익으로 착각
- 기하 vs 산술의 illusion일 수

진실 — 조건부

- Mean-reversion 없으면 위험조정 수익 X
- 랜덤워크면 DR은 회계적 효과
- 거래비용이 잠식할 수 있음

핵심 — mean-reversion 기대가 있어야 리밸런싱이 학술적으로 정당

05

5부 · 실습 · 과제

실습 — Claude Code에게 시켜라

코드는 짜지 않는다 · 메타프롬프트로 리밸런싱 엔진

실습의 규칙 — 세 박스만 구분하라

문과생도 할 수 있다

① 입력

앰버 박스

메타프롬프트를 Claude Code에
붙여넣는다.

우리가 쓰는 것

② 명령

블루 헤더

실행·개선을 자연어 한 줄로 지시.

말로 시킨다

③ 출력

네이비 헤더

Claude가 만든 코드·표·해석을
받는다.

결과를 읽는다

핵심 — 코드를 배우는 게 아니라, “무엇을 시킬지”를 배운다

실습 — 리밸런싱 엔진 만들기

메타프롬프트를 Claude Code에 그대로 붙여넣는다

과제

- ① 케이스 데이터 재현(w7ss2) — 빈도별 DR · 비용 · 순 프리미엄
- ② 자산군별 AR(1) ϕ 검증
- ③ 밴드 폭 $\pm 2 \sim \pm 6 \cdot 25\text{bp}$ 한도의 순 프리미엄

확인 포인트

- 월간~분기가 최적 구간인가(2bp 차)?
- 일간도 플러스인가(+39bp)?
- 신흥 · 부동산 ϕ 가 가장 음인가?

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 리밸런싱 분석가다. 리밸런싱 프리미엄 엔진을 python으로:

- 1) 케이스 데이터 fml_w7ss2_panel_daily_sim (7자산 20년 일간)을 읽어
- 2) $DR = g_{port} - \sum w \cdot g_{asset}$ 계산
- 3) 6종 빈도(일간~연간) DR 비교
- 4) 자산별 거래비용 차감 순 프리미엄
- 5) 자산군별 AR(1) ϕ 로 평균회귀
- 6) 밴드 $\pm 2 \sim \pm 6 \cdot \text{월 } 25\text{bp}$ 한도 비교

각 단계 검증·표 저장·한국어 해석 포함.

수강생은 코드를 짜지 않는다 — Claude Code가 짠다 · 케이스 2에서 네 기관으로 확장

결과 읽기 — 숫자를 발언으로

코드를 열지 않아도 된다

[입력] 개선 루프 · Claude Code에 입력

빈도별 순 프리미엄을 표로 보여주고, 왜 월간~분기가 최적 구간인지 설명해줘.

[출력] 결과 · 해석 요약

일간 순 +39bp — DR 60.5 — 비용 21.5, 플러스이나 비용이 잠식
월간 순 +56bp — DR 61.0 — 비용 5.4 = 최적 · 분기 +54bp(2bp 차)
연간 순 +49bp — DR 50.5, 드리프트로 DR 자체가 준다
신흥주식 · 상장 부동산 ϕ -0.21(t -3.3) — 가장 강한 평균회귀

이 결과 숫자가 그대로 케이스 IC 발언의 근거가 된다

이번 세션 과제 — 3종

가이드 · 모범답안 제공

과제 1

DR 추정

메타프롬프트로 빈도별 DR·Net
Alpha 추정.

Claude Code

과제 2

빈도 변론

자산군 평균회귀 t값으로 밴드 폭 ·
빈도 2p 메모.

입장 명확히

과제 3

팀 권고안

전략형 국부펀드의 집중 한도 ·
유동성 하한 1p.

비용 명시

모든 권고안에 “거래비용 추계”를 — DR은 비용 차감 후에야 진짜다

이 세션에서 가져갈 세 가지

리밸런싱의 마무리

1

리밸런싱은 수익 원천이다

Diversification Return — 분산이 위험뿐 아니라 기하수익도 높인다.

2

적정 빈도가 핵심이다

더 자주가 아니라 집행 가능한 빈도 — 월간~분기가 최적, 25bp 한도가 규칙의 값이다.

3

mean-reversion이 전제다

평균회귀가 있어야 진짜 프리미엄 — 공짜 점심은 아니다.

케이스 1(국민연금 규칙 — 밴드 · 주기 · 한도) + 케이스 2(네 기관 차등)로 이어진다